Durabilidad del Concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Tabla de contenido

01 Descripción de las patologías

02 Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

03 Inspección visual

04 Checklist

01

Descripción de las patologías

Descripción de las patologías

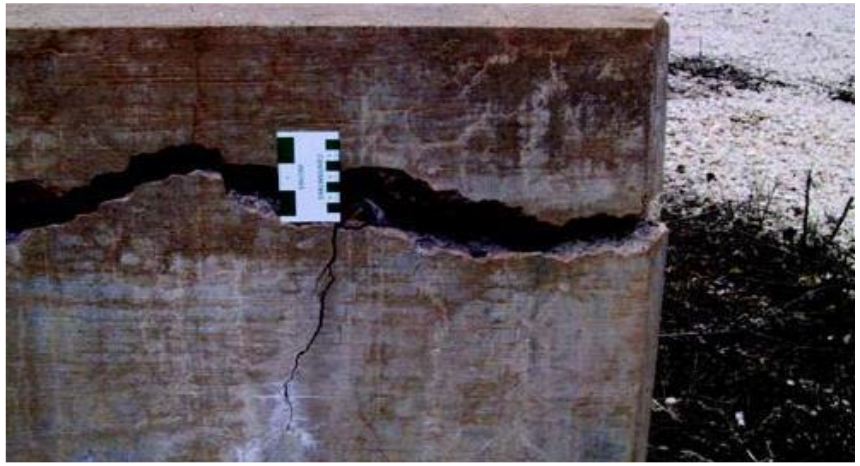
Agrietamiento

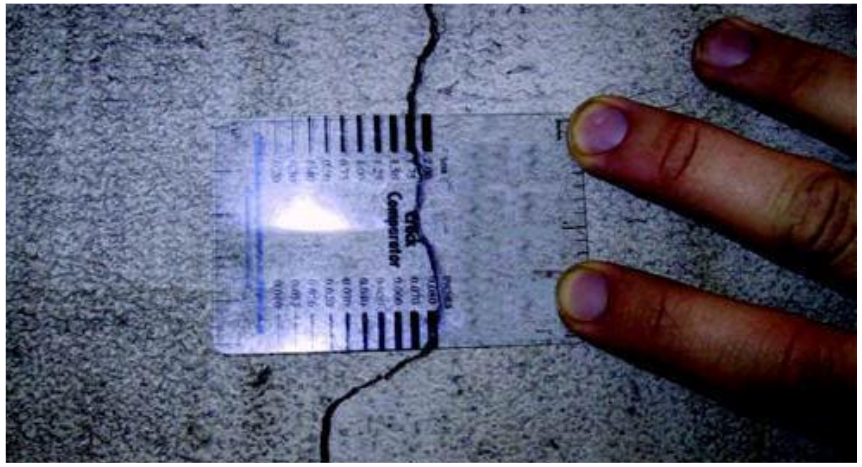
Grieta:

Separación del concreto o mampostería en dos o más parte producida por una rotura o fractura.

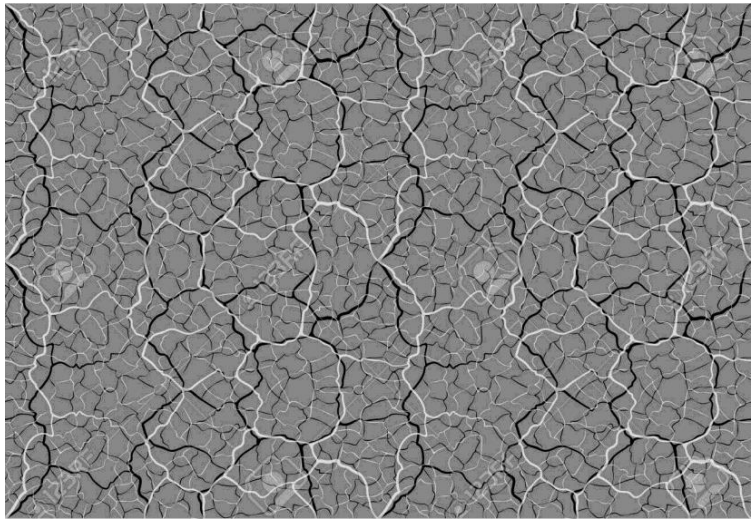
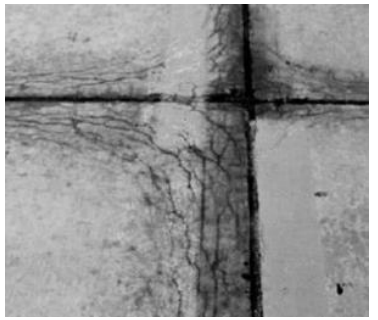
Reporte:

Se debe informar sobre el ancho y el tipo de fisura.





Descripción de las patologías

Patrones de grietas	Comprobación	Craqueo del concreto	Grietas en D
	Desarrollo de fisuras superficiales en intervalos poco espaciados e irregulares.	Formación de finas grietas aleatorias en la superficie. 	Grietas cerca y paralelas a las juntas y bordes. 

Descripción de las patologías

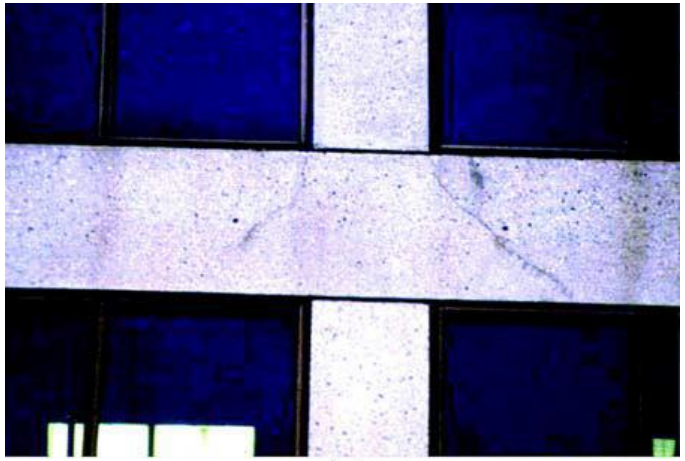
Patrones de grietas

Grietas en diagonal

En un esfuerzo cortante Causada por esfuerzo cortante a 45° al eje o.

En una losa

No paralela en dirección lateral o longitudinal



(a)



(b)

Descripción de las patologías

Patrones de grietas



Grietas finas

Localizadas en una zona expuesta a la vista de la superficie del concreto con anchos pequeños (apenas perceptibles).

Grietas longitudinales

Grieta que se desarrolla paralelo a la longitud del miembro.



Descripción de las patologías

Patrones de grietas

Mapa de grietas

Se extienden por debajo de la superficie del concreto endurecido debido a:

A

- Encogimiento de la superficie de secado del concreto.
- Varían en ancho (fino y apenas visible hasta abierto y bien definido).



B

- Reacción química entre álcalis en cemento y componentes minerales del concreto debido al cambio de volumen en diferentes miembros del concreto.
- El agrietamiento es aleatorio y con escala grande.
- Las grietas pueden alcanzar 12.7 mm (0.50 in).

Descripción de las patologías

Patrones de grietas

Patrón de fisuras

Fisuras en forma de secuencia repetida

1. Disminución en volumen del material cerca de la superficie.

2. Aumento en volumen del material debajo de la superficie.



Agrietamiento por contracción plástica

Ocurre en la superficie del concreto fresco poco después de su colocación mientras aún esta en estado plástico.



Grietas aleatorias

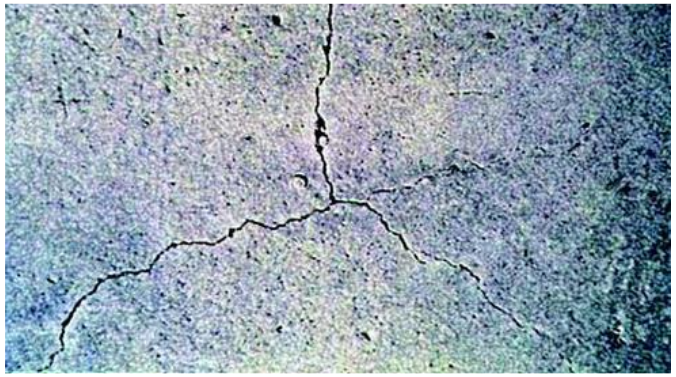
Grietas sin control que se desarrollan en varias direcciones lejos de las juntas de control.

Descripción de las patologías

Patrones de grietas

Agrietamiento por contracción

Debido a una falla en la tensión causada por restricciones internas a medida que se desarrolla la reducción de humedad.



Agrietamiento por temperatura

Debido a la falla a tracción, causada por la temperatura en elementos sometidos a restricciones externas o por un diferencial de temperatura.



Grietas transversales

Ocurren a través de la dimensión más larga del miembro.

Descripción de las patologías

Patrones de grietas

Se debe informarse a base de observaciones del deterioro

1 **Manifestación física de la falla:**

- Agrietamiento
- Delaminación
- Descamación
- Picaduras
- Desconchado
- Manchas

Debido a:

Influencias ambientales o autógenas internas en la roca y concreto endurecido.

2 Descomposición del material durante las pruebas o exposición a servicio.







Descripción de las patologías

Deterioro

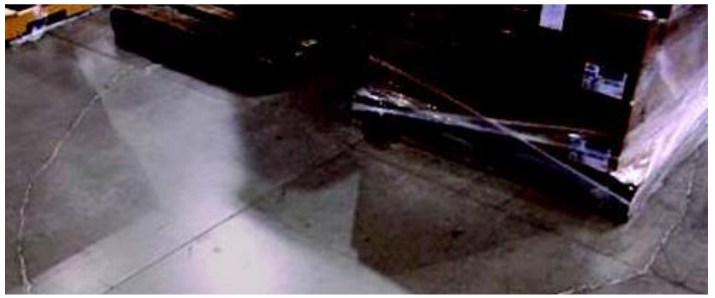
Tiza

Formación de polvo suelto resultante de la desintegración de la superficie del concreto o un revestimiento aplicado.



Curling

Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o contenido de humedad en zonas adyacentes o caras opuestas.



Deflexión

Movimiento de un punto en una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.



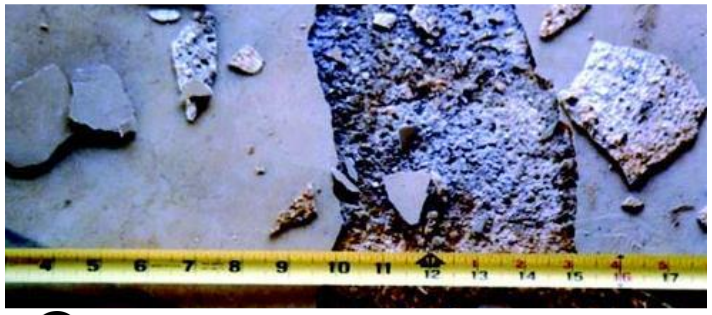
Descripción de las patologías



Deterioro

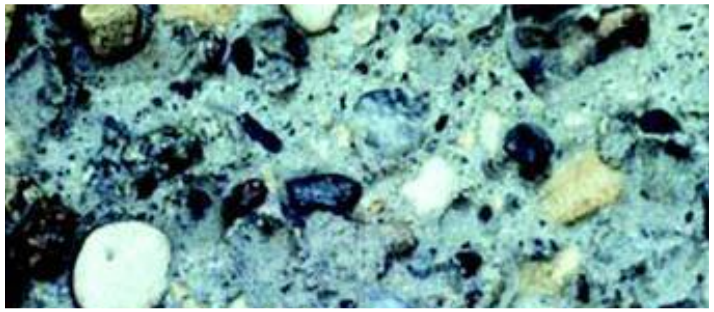
Delaminación

Separación a lo largo de un plano paralelo a una superficie (causada por la corrosión del acero o por efecto de congelación y deshielo).



Desintegración

Reducción a pequeños fragmentos.



Distorsión

Deformación



Descripción de las patologías

Deterioro

Área de tamborileo

Área donde hay un sonido hueco debajo de una capa de concreto debido a una delaminación.



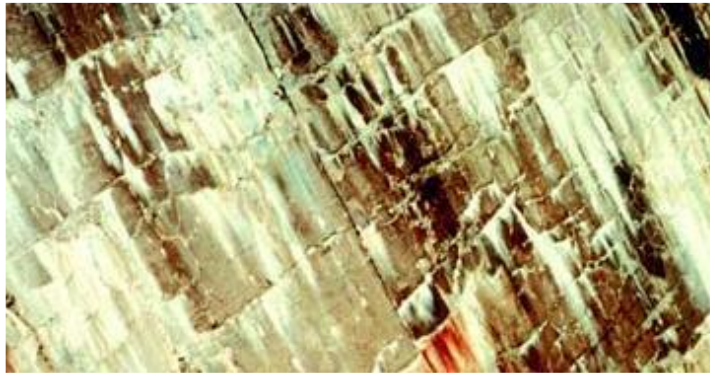
Polvo

El desarrollo de un material en polvo sobre la superficie del concreto endurecido.



Eflorescencia

Depósito de sales blancas en la superficie precipitando como carbonatación.



Descripción de las patologías

Deterioro

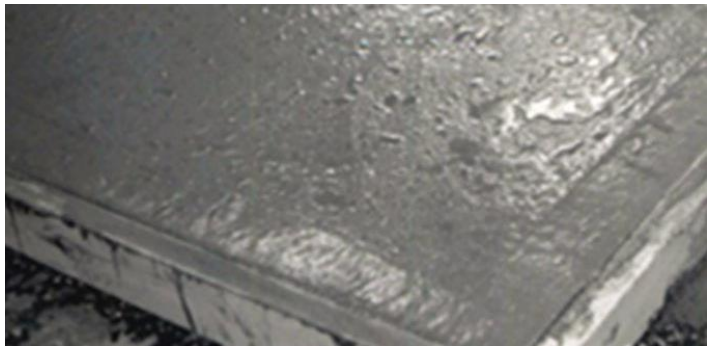
Exfoliación

Desintegración que se produce al despegarse en capas sucesivas causando hinchazón y apertura en hojas.



Exudación

Un material líquido o viscoso similar a un gel descargado a través de un poro, grieta o abertura en la superficie del concreto.



Juntas deficientes

Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.



Descripción de las patologías

Deterioro

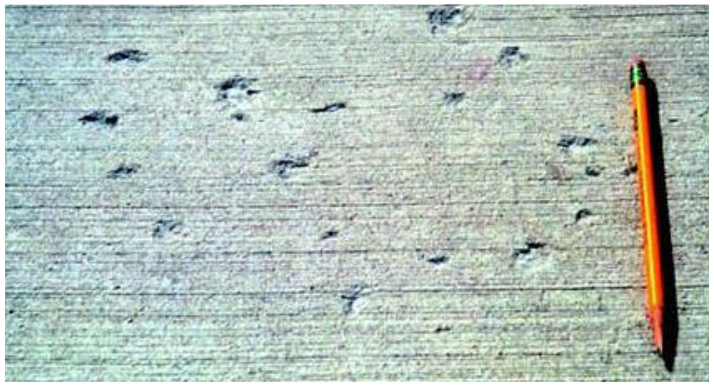
Fugas

El material contenido está migrando el miembro de concreto.



Descascarillado del mortero

Descamación sobre el agregado grueso.



Pelado

Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprenden de una superficie de concreto.

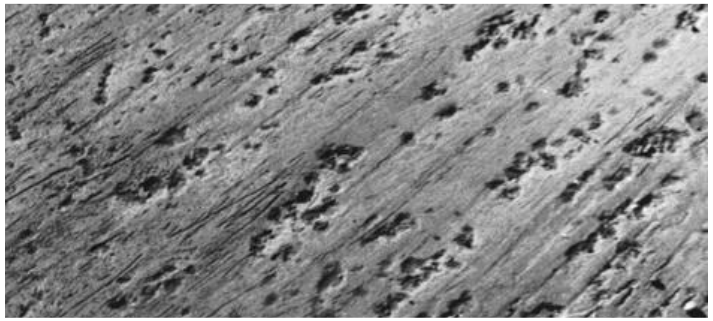


Descripción de las patologías

Deterioro

Picaduras

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie del concreto.



Popout

Ruptura de pequeñas porciones de una superficie de concreto debido a la presión interna localizada que deja una depresión cónica, poco profunda, con rotura del agregado.



Escamas

Descamación local o desprendimiento de la superficie del concreto endurecido.



Descripción de las patologías

Deterioro

Astilla

Fragmento en forma de escama, desprendido de un miembro de concreto por un golpe o presión, clima, expansión, etc.





Pandeo

Fuera del plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



02

Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

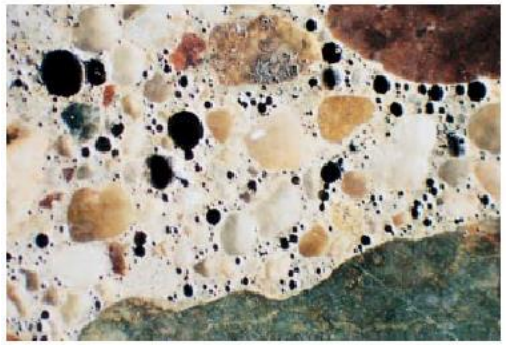
Se deben informar las características y fenómenos de textura basado en observaciones visuales

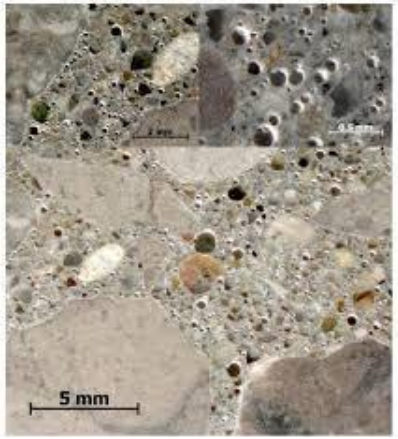
Vacío de aire

Un espacio entre la pasta de cemento, mortero o concreto

Un vacío de aire atrapado es de 1mm

Un vacío de aire arrastrado es <1mm





Bugholes

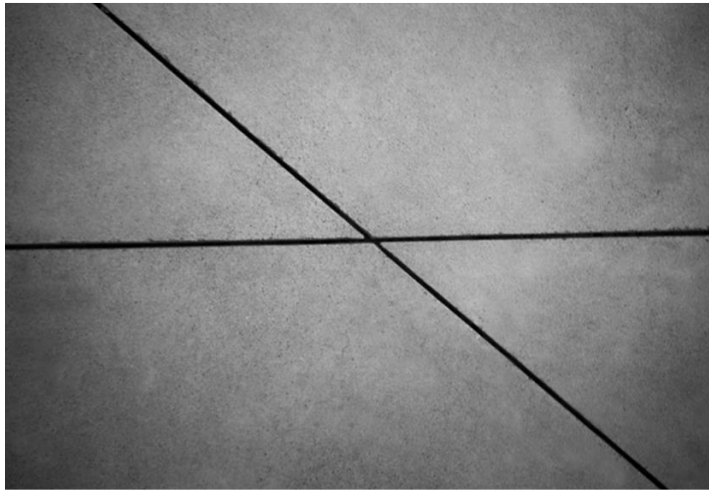
Pequeñas cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro

Resulta del atrapamiento de burbujas de aire en la superficie del concreto durante la colocación y consolidación.

Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

Junta fría	Líneas de juntas frías	Decoloración
Discontinuidad resultante de un retraso en la colocación de una superficie.	Líneas visibles en las superficies de concreto formado que indician la presencia de una junta fría.	Desviación de color del que es normal o esperado.



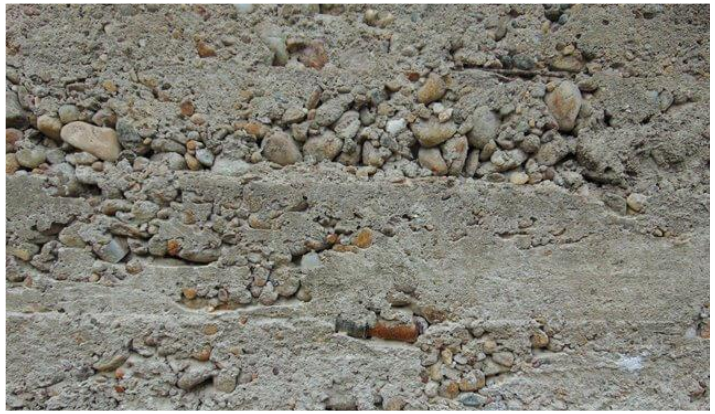




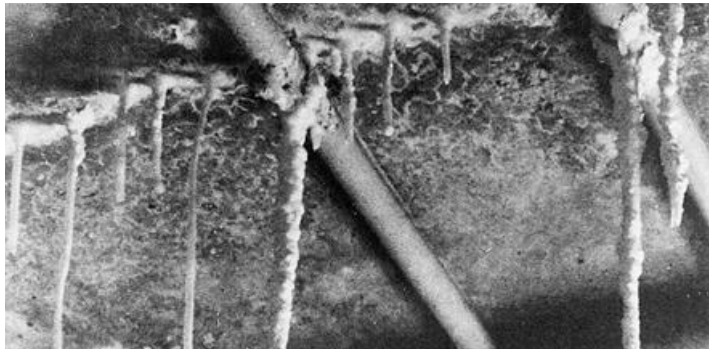
Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

Panal	Incrustación	Lechada
Huecos que quedaban en el concreto debido a fallas en el mortero para rellenar los espacios entre partículas del agregado grueso.	Una costra o capa dura formada en la superficie de la construcción del concreto o mampostería en partículas de agregado.	Capa de material débil conocida como residuo derivado de material cementoso y agregados finos.
		

Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

Bolsa de arena	Rayo de arena	Segregación
Zona que contiene agregado fino con poco o ningún material de cemento.	Un trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto formado, causado por el sangrado.	La concentración diferencial de los componentes del concreto resultando en proporciones no uniformes.
		

Características y fenómenos de textura relacionados con su desarrollo

Tinción	Estalactita	Estalagmita
Decoloración por materas extrañas.	Deposito formado que es una acumulación de materia mineral producida por la evaporación de goteo líquido en la superficie de concreto con forma de carámbano.	Deposito que apunta hacia arriba formando una acreción de materia mineral producida por la evaporación del goteo líquido, comúnmente de forma cónica.
		

03

Inspección visual

Inspección visual

Se debe preparar un informe final para documentar los resultados de la inspección completa

El informe debe incluir:



- **A** Nombres de las personas que realizan la inspección.
- **B** Objetivo de la inspección.
- **C** Listado de la documentación existente disponible para la estructura.
- **D** Tipo, edad, ubicación y descripción general de la estructura.
- **E** Técnicas de inspección empleadas.
- **F** Observaciones de campo y extensión e la estructura inspeccionada.
- **G** Pruebas de campo empleadas y datos recopilados si corresponde.
- **H** Conclusiones y recomendaciones.
- **I** Fotografías y bocetos

04

Checklist

Checklist

¿Qué debe contener la lista de verificación?

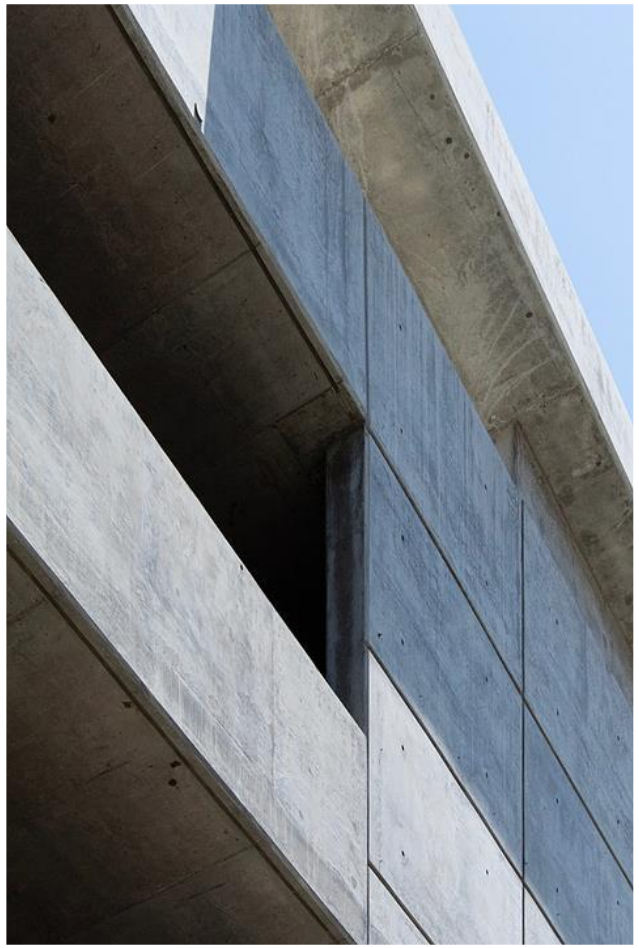


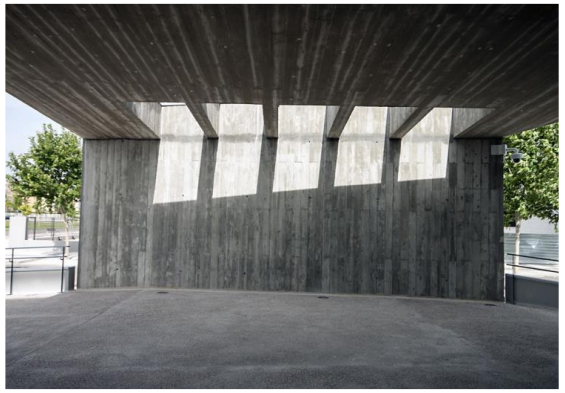
1. Descripción de la estructura.
2. Naturaleza de las condiciones ambientales y de carga.
3. Indicadores de contracción.
4. Estado actual de la estructura

Checklist

1 Descripción de la estructura.

- Nombre, ubicación, tipo y tamaño
- Propietario, ingeniero de proyecto, contratista, fecha de construcción
- Fotografías
- Croquis de la orientación del mapa que indica el sol y áreas sombreadas y regiones con buen y mal drenaje.







Checklist

2 Naturaleza de las condiciones ambientales y de carga.

- Exposición
- Drenaje
- Condiciones de carga
- Suelos, (condiciones de cimentación)







Checklist

3 Indicadores de contracción.

- Agrietamiento
- Tinción
- Depósitos y exudaciones superficiales
- Fugas







Checklist

4 Estado actual de la estructura

Alineación aparente general de la estructura



Estado de la superficie de concreto



Formato de inspección visual

Formato		
1. General	Numero de reporte	
	Propósito de inspección	
	Nombre del inspector	
1A Descripción de la estructura	Nombre	
	Localización	
	Tipo	
	Tamaño	
	Propietario	
	Ingeniero de Proyecto	
	Contratista	
	Datos de la construcción	
	Fotografías	Vista general
		Primer plano detallado de las condiciones del área
	Orientación del croquis indicando áreas soleadas y sombreadas y regiones con buen y mal drenaje.	

Formato de inspección visual

Formato		
1B Materiales usados	Concreto	Tipo de agregado de peso normal
		Tamaño de agregado
		Tipo de aditivo
		Proporción de la mezcla
		Resistencia a compresión
		Módulo de elasticidad
2. Naturaleza de las condiciones ambientales	Exposición	Ambiente (árido, subtropical, marino, etc.)
		Clima
		Congelación y deshielo
		Mojado y secado
		Secado bajo clima seco
		Corrosión química, ataque de sulfatos, ácidos, bases, cloruro, gases, etc.
		Abrasión. Erosión, cavitación, impacto
		Conductividad eléctrica
		Productos químicos que contienen iones cloruro
		Calor de fuentes cercanas

Formato de inspección visual

Formato		
2. Naturaleza de las condiciones ambientales	Drenaje	Parpadeo
		Selladores de juntas
		Pozos
		Contorno
		Elevación de desagües
	Condiciones de carga	Muerte
		Vida
		Impacto
		Vibración
		Tráfico
		Sismo
	Suelos	Suelo expansivo
		Suelo comprimible (asentamiento)
		Evidencia de bombeo

Formato de inspección visual

Formato		
3. Indicadores de contracción	Agrietamiento	
	Tinción	
	Depósitos y exudaciones superficiales	
	Goteo	
4. Condiciones presentes en la estructura	Alineación aparente general de estructura	Asentamiento
		Deflexión
		Expansión
		Contracción
	Condición de la superficie del concreto	Condición general
		Formación y acabado de las superficies
		Agrietamiento
		Escalamiento
		Astillas y popouts
		Manchas, eflorescencia
		Corrosión del acero expuesto
		Curling y pandeo

Formato de inspección visual

Formato		
4. Condiciones presentes en la estructura	Condición de la superficie del concreto	Erosión
		Parches previos u otra reparación
		Recubrimiento de superficies
		Selladores

Gracias

Por su atención